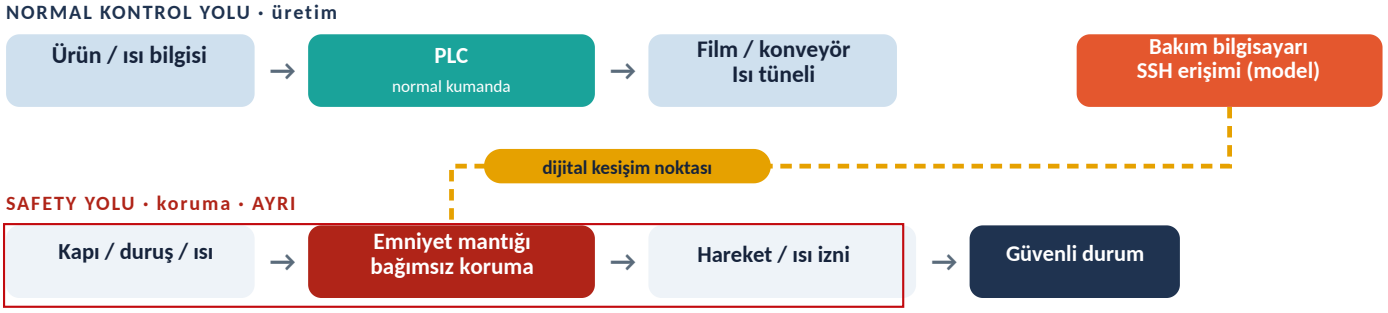
Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Oğuzhan Gündüz | Grup Gündüz 4B | Tarih 23.10.2026

YYC 4555 bağlamı: PLC kontrollü makine iki servo kullanır; ürünleri gruplar ve PE filmle sarar. Konveyör paketleri ısı tüneline taşır. Hareket sıkışmaya, sıcak yüzeyler yanığa yol açabilir.

Alt emniyet yolu ve SSH bakım erişimi proje modelidir; gerçek devre ve erişim desteği doğrulanmamıştır.



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

   Film/gruplama ve konveyör hareketi el-kol sıkışmasına; kesme bölgesi kesilmeye yol açabilir. Tünel durmuş olsa bile artık ısı, bakım sırasında yanık oluşturabilir.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

   Erişimde tehlikeli hareketi engelleme; beklenmeyen yeniden başlamayı önleme; aşırı ısıda ısıtmayı kesme ve artık ısı sürerken sıcak bölgeye erişimi engelleme. Bunlar hedef emniyet fonksiyonlarıdır.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

   Kırmızı çerçevede erişim, gerçek duruş ve ısı bilgisi değerlendirilir; tehlike varsa hareket ve ısı izni kesilir. Bu hedef koruma, üretim komutundan bağımsız çalışmalıdır; gerçek devre henüz bilinmiyor.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

   Normal PLC hız, gruplama ve film sarma sırasını yönetir. Emniyet kontrolü, hatada da korumayı sürdürür; ortak sensör, güç veya yedek yolu varsa ayrı kontrolör tek başına bağımsızlık sağlamaz.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

   Fonksiyonun gereken koruma güvenilirliğini belirler. Şiddet, maruziyet ve kaçınabilme incelenir. Saha/bileşen verisi olmadan PLr veya SIL atanmaz; Lab 3'teki L×S×E hesabı bunun yerine geçmez.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

   Tehlikeli hareket engellenir; yeni ısı girişi kesilir, gerekli soğutma ve sıcak bölge erişim kısıtı sürer. STO soğuma veya elektriksel izolasyon değildir; bakımda artık enerji ayrıca güvenceye alınır.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

   Bakım oturumu bitse de yedek geçitte kopyalanmış iş yaşayabilir; iptal bilgisi geri yüklemeyle silinmemeli. Servoların yeri değiştiğinde eski imzalı yedek, duran motoru yanlış eksene eşleyebilir; fiziksel kimlik doğrulanmalı. Disk görüntüsü geri alınırken eski soğuk ölçümün yaşı sıfırlanmamalı; açılışta ısıl durum bilinmiyor sayılmalıdır.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

   S1: Saldırgan iptal öncesi yedeği geri getirir; servis bitince eski hareket işi canlanır. S2: İmzalı fakat eski eksen eşlemesi yüklenir; duran motor diğer motorun duruşu sanılır. S3: Soğuk makineye ait disk görüntüsü sıcak tünelde geri açılır; eski ölçüm yeni görünür. Yaralanma ancak yerel yeniden başlatma, gerçek duruş veya ısı koruması da bu hatalı verilere dayanıyorsa gelişir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.